Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. А. Пиявкин
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
3.1. Общий подход к получению характеристик 6
3.2. Аналитические выражения h(t) и w(t) 6
3.3. Переходные характеристики 6
3.4. Импульсные характеристики 7
3.5. Влияние коэффициента усиления K 8
3.6. Влияние постоянной времени T 8
3.7. Влияние параметра T_1 колебательного звена 9
3.8. Аналитические выводы по каждому звену 10
3.9. Общий вывод 11
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель настоящей лабораторной работы - исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования.

О свойствах линейного звена судят по его реакции на стандартные тестовые сигналы. В работе используются два воздействия: единичный скачок 1(t) и импульс Дирака δ(t). Отклик на скачок называют переходной функцией и обозначают h(t); отклик на дельта-импульс - импульсной переходной функцией (функцией веса) w(t). Поскольку рассматриваемые звенья линейны, эти две характеристики связаны дифференцированием: $w(t) = dh(t)/dt$.

Функция 1(t) тождественно равна нулю при $t < 0$ и единице при $t \geq 0$. Функция δ(t) сосредоточена в точке $t = 0$: она равна нулю при $t \neq 0$, а её интеграл по всей оси времени равен единице. Изображения этих сигналов по Лапласу составляют соответственно $1/s$ и 1, чем и объясняется удобство их применения при расчёте.

Перечень исследуемых звеньев с их передаточными функциями W(s) приведён в таблице 1.

Таблица 1 - Типовые динамические звенья

№	Название звена	Передаточная функция W(s)	Условие
1	Интегрирующее (идеальное)	K / s	-
2	Дифференцирующее (идеальное)	$K \cdot s$	-
3	Усилительное (безынерционное)	K	-
4	Апериодическое 1-го порядка	$K / (T s + 1)$	-
5	Апериодическое 2-го порядка	$K / (T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 \geq 2 T_2$
6	Колебательное	$K / (T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 < 2 T_2$
7	Консервативное	$K / (T s^2 + 1)$	-
8	Инерционное интегрирующее	$K / [s (T s + 1)]$	-
9	Реальное дифференцирующее	$K s / (T s + 1)$	-
10	Форсирующее 1-го порядка	$K (T s + 1)$	-
11	Изодромное	$K (T s + 1) / s$	-

Задание на лабораторную работу:

• С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).

• Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t))

Дополнительное задание:

• Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.

• Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.

• Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).

• Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).Исходные параметры варианта: K = 2,8; T = 0,6 с; T_1 = 0,6 с; T_2 = 0,5 с. Для исследования усиления дополнительно рассмотрены значения K = 1,4; 2,8; 5,6.

Условие апериодического режима для звена № 5 ($T_1 \geq 2\ T_2$) при заданных числах не выполняется (0,6 < 1,0). Поэтому для отдельного апериодического звена второго порядка принято скорректированное значение T_1а = 1,5 с при T_2 = 0,5 с. Колебательное звено № 6 рассчитывается при исходном T_1 = 0,6 с. Для консервативного звена используется форма $W(s) = K/(T\ s^2 + 1)$, приведённая в задании.

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB. Symbolic Math Toolbox использовался для преобразований laplace, ilaplace и simplify; Control System Toolbox - для задания моделей tf и независимой проверки результатов командами step и impulse.

3. Решение

3.1. Общий подход к получению характеристик

При нулевых начальных условиях изображение выходного сигнала линейной стационарной системы равно произведению передаточной функции на изображение входного сигнала. Образы входов вычисляются преобразованием Лапласа: $U_1(s) = L\{1(t)\} = 1/s$ и $U\delta(s) = L\{\delta(t)\} = 1$.

Для каждого звена задавалась передаточная функция W(s). Изображение выходного сигнала определялось умножением: Ystep(s) = W(s)/s, Yimpulse(s) = W(s). Затем выполнялось обратное преобразование Лапласа, позволяющее перейти от изображений к зависимостям от времени:

$$h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}, \quad w(t) = L^{-1}\{W(s)\}.$$

Полученные выражения для варианта приведены в таблице 2; δ(t) и δ′(t) - импульс Дирака и его производная. Регулярные части характеристик строились численно; наличие сингулярных слагаемых отмечалось отдельно.

3.2. Аналитические выражения h(t) и w(t)

Таблица 2 - Аналитические временные характеристики (K = 2,8)

№	Звено	h(t)	w(t)
1	Интегрирующее	2,8 t	2,8
2	Дифференцирующее	2,8 δ(t)	2,8 δ′(t)
3	Усилительное	2,8	2,8 δ(t)
4	Апериодическое 1-го	2,8 (1 − e^(−5t/3))	(14/3) e^(−5t/3)
5	Апериодическое 2-го	2,8 (1 − 1,171 e^(−0,764 t) + 0,171 e^(−5,236 t))	2,51 e^(−0,764 t) − 0,43 e^(−5,236 t)
6	Колебательное	2,8 [1 − e^(−1,2 t) (cos 1,6 t + 0,75 sin 1,6 t)]	7 e^(−1,2 t) sin 1,6 t
7	Консервативное	2,8 (1 − cos 1,291 t)	3,615 sin 1,291 t
8	Инерционное интегрир.	2,8 (t − 0,6 + 0,6 e^(−5t/3))	2,8 (1 − e^(−5t/3))
9	Реальное дифференцир.	(14/3) e^(−5t/3)	(14/3) δ(t) − (70/9) e^(−5t/3)
10	Форсирующее 1-го	2,8 + 1,68 δ(t)	2,8 δ(t) + 1,68 δ′(t)
11	Изодромное	2,8 (t + 0,6)	2,8 + 1,68 δ(t)

Для колебательного звена коэффициент затухания $\alpha = T_1/(2\,T_2^2) = 1{,}2\ c^{-1}$, частота затухающих колебаний $\beta = \sqrt{(1/T_2^2 - \alpha^2)} = 1{,}6\ c^{-1}$, коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2\,T_2) = 0{,}6$. Эти величины определяют форму огибающей и период колебаний на графиках.

3.3. Переходные характеристики

По аналитическим выражениям построены кривые h(t) для всех одиннадцати звеньев (рисунок 1). Там, где передаточная функция допускает корректное применение команды step, результаты сопоставлялись с численной реализацией Control System Toolbox; расхождения регулярных частей не превышают порядка машинной точности.

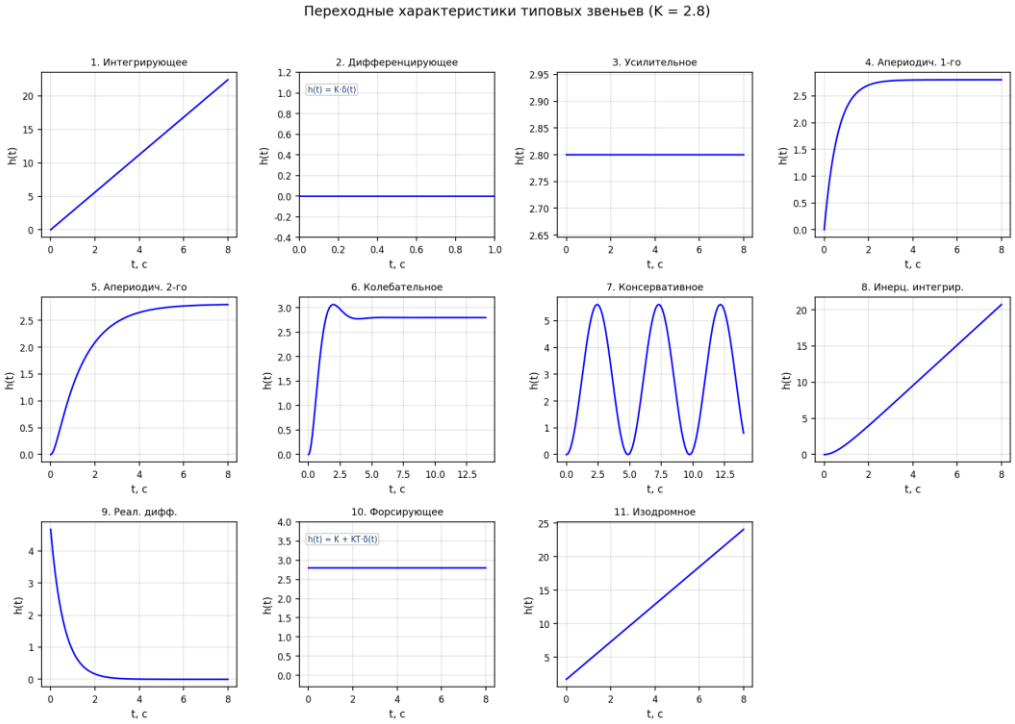


Рисунок 1 - Переходные характеристики типовых динамических звеньев

На подграфиках, соответствующих идеальному дифференцирующему и форсирующему звеньям, непрерывная кривая либо равна нулю, либо представляет собой постоянный уровень; наличие импульсной составляющей отмечено текстовой пометкой. Для остальных звеньев кривые полностью описывают процесс.

3.4. Импульсные характеристики

Аналогичным образом построены функции веса w(t) (рисунок 2). Для звеньев с сингулярными составляющими регулярная часть показана непрерывной линией, а наличие δ(t) или δ′(t) указано в подписи на графике.

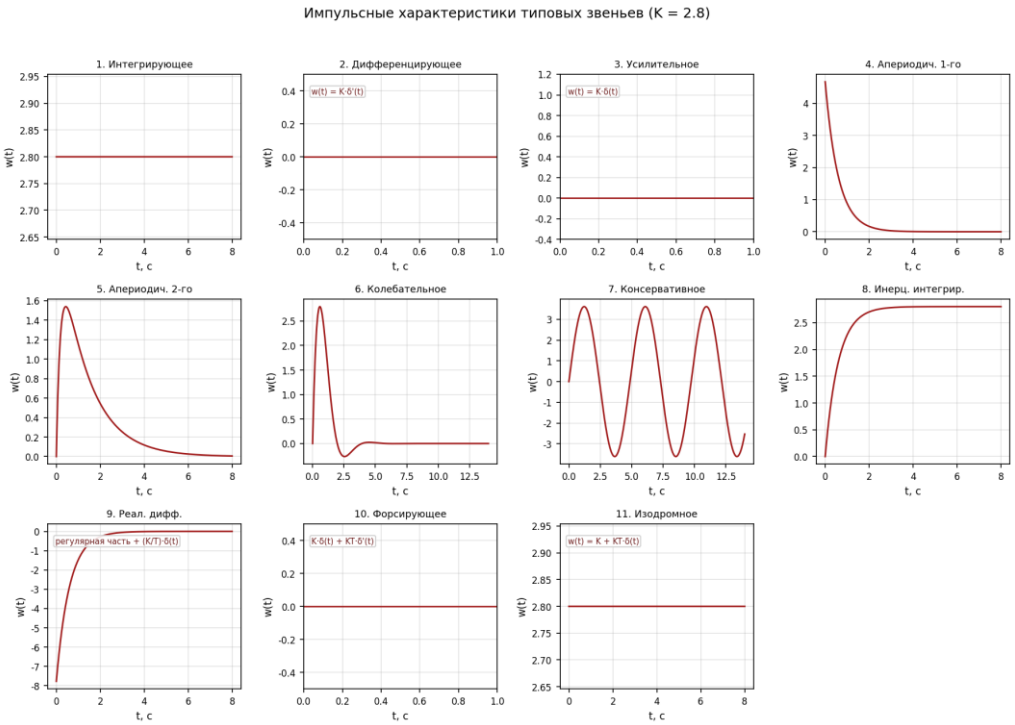


Рисунок 2 - Импульсные характеристики (функции веса) типовых звеньев

Связь w(t) = dh(t)/dt визуально подтверждается: там, где переходная характеристика линейно растёт, функция веса постоянна; там, где h(t) экспоненциально выходит на константу, w(t) представляет собой затухающую экспоненту; при колебательном h(t) функция веса также имеет колебательный характер с той же частотой.

3.5. Влияние коэффициента усиления K

Для линейных звеньев изменение K умножает временные характеристики на тот же коэффициент. При K = 1,4; 2,8; 5,6 вертикальный масштаб откликов изменяется пропорционально, но временные масштабы, частоты и относительное перерегулирование не меняются. На рисунке 3 это показано на примере колебательного звена.

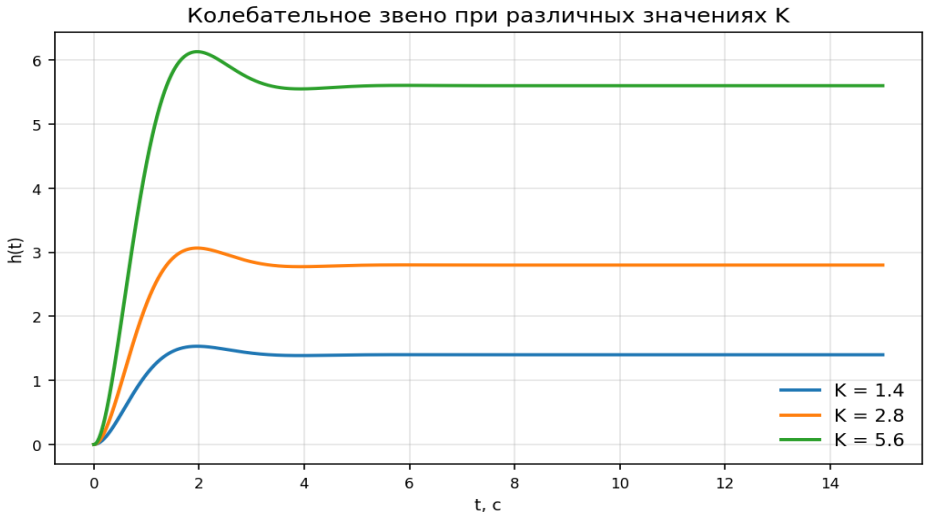


Рисунок 3 - Колебательное звено: семейство переходных характеристик при разных K

Относительное перерегулирование при ζ = 0,6 составляет около 9,5 % независимо от K. Физический смысл коэффициента K - масштаб передачи: он задаёт «высоту» кривых (или наклон для интегрирующих звеньев) и не влияет на быстродействие и форму относительного переходного процесса.

3.6. Влияние постоянной времени T

Для апериодического звена первого порядка при K = 2,8 исследованы значения T = 0,12; 0,30; 0,60; 1,20 и 3,00 с (то есть T/5, T/2, T, 2T и 5T). Переходная характеристика имеет вид h(t) = K(1 − e^(−t/T)), импульсная - w(t) = (K/T) e^(−t/T).

При уменьшении T переход происходит быстрее, а начальное значение импульсной характеристики K/T увеличивается. При увеличении T переход замедляется, а импульс становится ниже и растянутее. Установившееся значение h(∞) = K от T не зависит. Площадь под импульсной характеристикой на интервале от нуля до бесконечности также равна K.

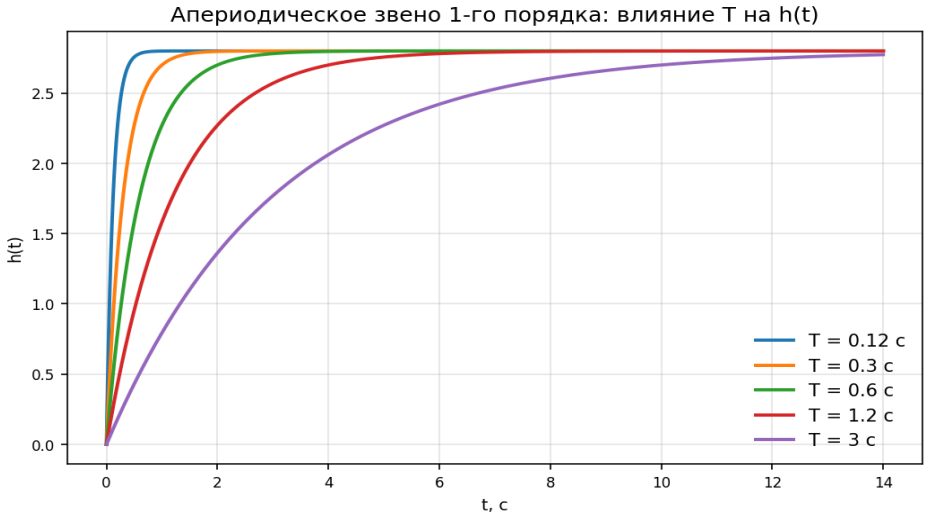


Рисунок 4 - Влияние постоянной времени T на переходную характеристику звена №4

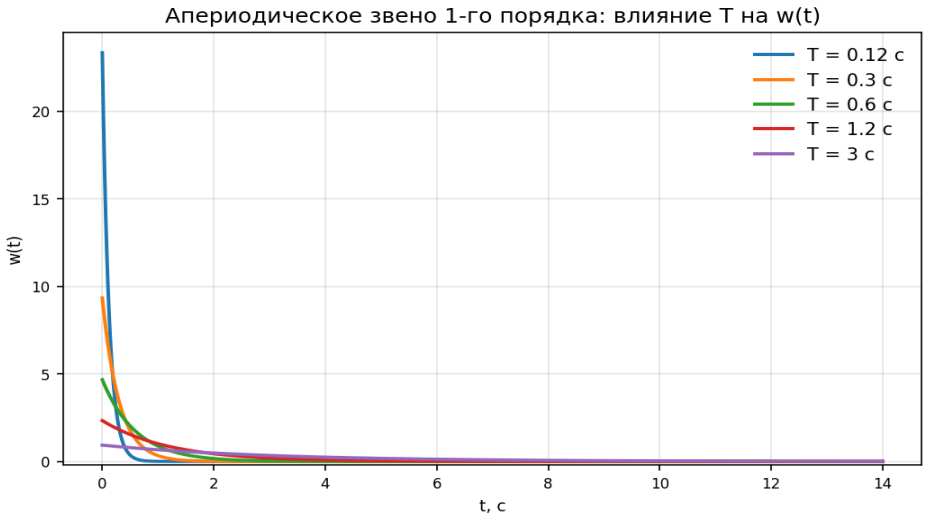


Рисунок 5 - Влияние постоянной времени T на импульсную характеристику звена №4

Таблица 3 - Числовые показатели звена №4 при изменении T

T, с	Отношение	$t_{95} \approx T \ln 20$, с	w(0+) = K/T
0,12	T/5	0,36	23,33
0,30	T/2	0,90	9,33
0,60	T	1,80	4,67
1,20	2T	3,60	2,33
3,00	5T	8,99	0,93

Постоянная времени T определяет быстродействие звена: за время t = T выход достигает примерно 63,2 % установившегося значения, за $t \approx 3T$ - около 95 %. Именно поэтому при уменьшении T в 5 раз время установления сокращается примерно в 5 раз, а при увеличении - соответственно растёт.

3.7. Влияние параметра T_1 колебательного звена

Для звена № 6 при K = 2,8 и T_2 = 0,5 с сравнивались значения T_1 = 0,60; 0,40; 0,20; 0,10 и 0,04 с. Коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2\,T_2)$, постоянная времени экспоненциальной огибающей $\tau = 2\,T_2^2 / T_1$. При уменьшении T_1 затухание становится медленнее, а перерегулирование увеличивается.



Рисунок 6 - Колебательное звено: семейство переходных характеристик при уменьшении T_1

Таблица 4 - Показатели колебательного звена при уменьшении T_1

T_1, с	ζ	Перерегулирование, %	τ, с	Оценка $t_{уст}$ (5 %), с
0,60	0,60	9,5	0,83	≈ 2,5
0,40	0,40	25,4	1,25	≈ 3,7
0,20	0,20	52,7	2,50	≈ 7,5
0,10	0,10	72,9	5,00	≈ 15
0,04	0,04	88,2	12,5	≈ 37

При исходном $T_1 = 0{,}6$ с получаются $\zeta = 0{,}6$, $\tau \approx 0{,}83$ с и перерегулирование около 9,5 %. При уменьшении T_1 до 0,04 с коэффициент демпфирования снижается до 0,04, τ возрастает до 12,5 с, а перерегулирование приближается к 88 %. Оценка времени установления по экспоненциальной огибающей приведена как $\ln(20)/\alpha$; фактическое время входа в полосу может зависеть от фазы колебаний. По мере приближения T_1 к нулю процесс стремится к незатухающим колебаниям консервативного звена.

3.8. Аналитические выводы по каждому звену

Интегрирующее звено. Переходная характеристика $h(t) = K\,t$ является прямой с наклоном $K = 2{,}8$. Импульсная характеристика после момента воздействия постоянна и равна K. Коэффициент K задаёт скорость накопления выходной величины: чем больше K, тем круче прямая.

Идеальное дифференцирующее звено. Переходная характеристика содержит только сингулярную составляющую $K\,\delta(t)$, а функция веса имеет вид $K\,\delta'(t)$. Обычная регулярная часть равна нулю. Такое звено в чистом виде физически нереализуемо, но служит удобной идеализацией при анализе.

Усилительное звено. На единичный скачок звено мгновенно реагирует постоянным уровнем $K = 2{,}8$. Импульсная характеристика состоит из $K\,\delta(t)$. Инерция отсутствует; процесс мгновенный.

Апериодическое звено первого порядка. Переходная характеристика монотонно стремится к $K = 2{,}8$. Постоянная времени $T = 0{,}6$ с; за время T отклик достигает 63,2 % установившегося уровня, а за $\approx 1{,}8$ с - 95 %. T определяет длительность переходного процесса и начальную высоту импульсной характеристики.

Апериодическое звено второго порядка. Для сохранения апериодического режима принято $T_1 a = 1{,}5$ с при $T_2 = 0{,}5$ с. Характеристика монотонно приближается к K без перерегулирования. Это отдельный режим, поскольку заданное $T_1 = 0{,}6$ с не удовлетворяло условию $T_1 \geq 2\,T_2$.

Колебательное звено. При $T_1 = 0{,}6$ с и $T_2 = 0{,}5$ с коэффициент демпфирования $\zeta = 0{,}6$, $\alpha = 1{,}2$ с$^{-1}$ и $\beta = 1{,}6$ с$^{-1}$. Первый максимум превышает установившийся уровень примерно на 9,5 %, после чего колебания затухают. Уменьшение T_1 ослабляет демпфирование, увеличивает перерегулирование и замедляет затухание.

Консервативное звено. Переходная характеристика колеблется между 0 и $2K = 5{,}6$ без уменьшения амплитуды. Собственная круговая частота равна $1/\sqrt{T} \approx 1{,}291$ рад/с. Демпфирование отсутствует - это предельный случай колебательного звена при $T_1 \to 0$.

Инерционное интегрирующее звено. Переходная характеристика начинается с горизонтальным касанием (нулевой начальный наклон), затем приближается к прямой с наклоном K. Импульсная характеристика монотонно выходит на уровень K. Постоянная времени T определяет длительность «разгона».

Реальное дифференцирующее звено. Переходная характеристика начинается с $K/T \approx 4{,}67$ и экспоненциально уменьшается до нуля. Функция веса содержит положительный импульс $(K/T)\,\delta(t)$ и отрицательную экспоненциальную часть. В отличие от идеального дифференцирующего, здесь есть инерция, задаваемая T.

Форсирующее звено первого порядка. Переходная характеристика содержит постоянный уровень K и импульс $KT\,\delta(t)$, где $KT = 1{,}68$. Функция веса состоит из $K\,\delta(t) + KT\,\delta'(t)$. Звено подчёркивает высокочастотные составляющие сигнала.

Изодромное звено. Переходная характеристика $h(t) = K(t + T)$ начинается с $KT = 1{,}68$ и далее линейно возрастает с наклоном $K = 2{,}8$. Функция веса содержит постоянную составляющую K и импульс $KT\,\delta(t)$. По сути это параллельное соединение усилительного и интегрирующего звеньев.

3.9. Общий вывод

Коэффициент K задаёт вертикальный масштаб отклика (или наклон для интегрирующих звеньев) и не влияет на относительную форму переходного процесса. Постоянная времени T определяет быстродействие апериодического звена и форму начального участка других инерционных звеньев: уменьшение T ускоряет процесс, увеличение - замедляет.

Для колебательного звена уменьшение T_1 ослабляет демпфирование, увеличивает перерегулирование и замедляет затухание, приближая поведение к консервативному звену. При заданных параметрах базовое колебательное звено имеет умеренное перерегулирование около 9,5 % и заметно более быстрое затухание, чем при меньших значениях T_1.

Полученные аналитические выражения и графики согласуются с результатами численной проверки средствами Control System Toolbox. Связь $w(t) = dh(t)/dt$ выполняется для всех звеньев, в том числе с учётом сингулярных составляющих.

4. Исходный код

Исходный код доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Попов С.С. Основы теории управления, Текст лекций / С.С.Попов. – 2012. – 186 с.

2. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.

3. Документация ProgramCC (https://catedras.facet.unt.edu.ar/controldeprocesos/wp-content/uploads/sites/85/2016/02/CC_User_Guide.pdf)

4. Документация MathWorks Matlab (https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html)